

PLP- LABORATÓRIO - LISTA 8



Faça os exercícios desta lista mas a resposta não deverá ser entregue no Canvas.

EXERCÍCIO 1 – É esperado que a massa muscular de uma pessoa diminua com a idade. Para estudar essa relação, uma nutricionista selecionou 18 mulheres, com idade entre 40 e 79 anos, e observou em cada uma delas a idade (X) e a massa muscular (Y).

Massa muscular (Y)	82	91	100	68	87	73	78	80	65	84	116	76	97	100	105	77	73	78
Idade (X)	71	64	43	67	56	73	68	56	76	65	45	58	45	53	49	78	73	68

Construa o diagrama de dispersão e interprete-o. Calcule o coeficiente de correlação linear entre X e Y. Ajuste uma reta de regressão para a relação entre as variáveis Y: massa muscular (dependente) e X: idade (independente). Considerando a reta estimada dada no item (c), estime a massa muscular média de mulheres com 50 anos.

Escrever um código em linguagem R para resolver este exercício. Copiar também a saída (execução do código) e colar no final da sua resposta, isto é, após o código R que você implementou.

RESPOSTA

EXERCÍCIO 2 – Faça um programa em R para resolver as seguintes questões:

1. Você visitou as maravilhosas praias de Florianópolis e contou 42 caranguejos na Joaquina, 34 no Campeche, 59 na Armação e 18 na Praia Mole. Crie um data frame para armazenar estas informações (número de caranguejos observados e local).
2. Com o data frame criado no exercício anterior, mostre qual a praia onde foram coletadas menos de 30 caranguejos (usando seleção condicional!).
3. Crie uma nova coluna (região) neste data frame indicando que Joaquina e Praia Mole estão localizadas no leste da ilha (leste) e Campeche e Armação estão no sul (sul).
4. Selecione as praias de região leste que possuem menos de 20 caranguejos contados.

5. Você está interessado em saber em qual das duas praias do sul, o número de caranguejos contados foi maior do que 40. Usando a seleção condicional, mostre essa informação na tela.
6. Qual região possui praias com mais de 50 caranguejos contados?

Escrever um código em linguagem R para resolver este exercício. Copiar também a saída (execução do código) e colar no final da sua resposta, isto é, após o código R que você implementou.

RESPOSTA